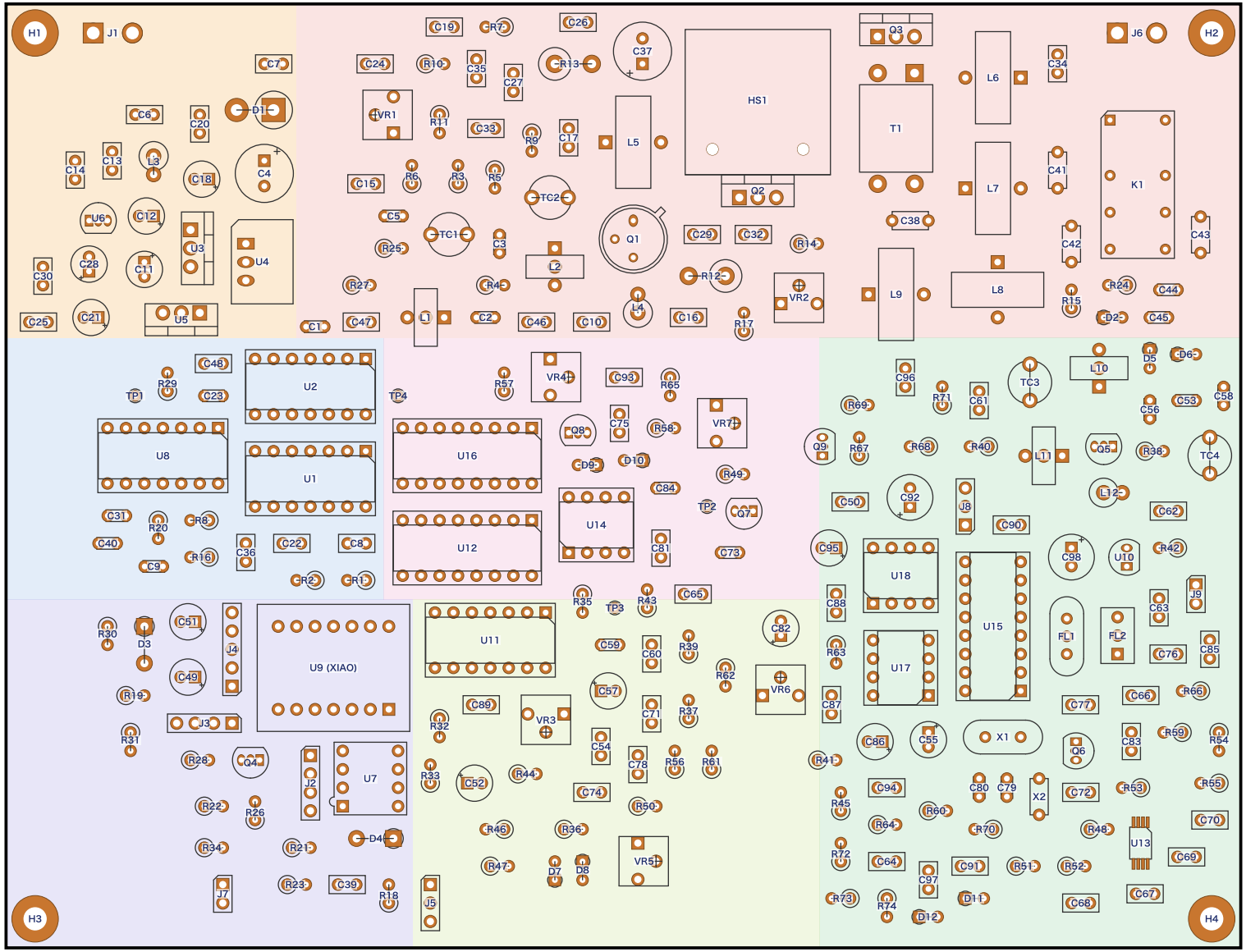
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / リード部品（U13 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.1　2026-10-16

全体図（254 点、取付穴 H1〜H4 を除く）

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

□（四角）パッド = 1 番ピン / 電解コンデンサの＋ / ダイオードの K（カソード）。H1〜H4 = M3 取付穴（GND）。
抵抗・ダイオードはすべて縦置き。IC は DIP ソケット（U13 NJM2594V だけ表面実装、最初に付ける）。上辺がケースの後面側。
ブロック別の詳細と部品表は次ページ以降（組立順の目安: 1→7）。

1 電源
2 制御
3 セラゾイド変調
4 逓倍
5 送信音声
6 送信RF
7 受信

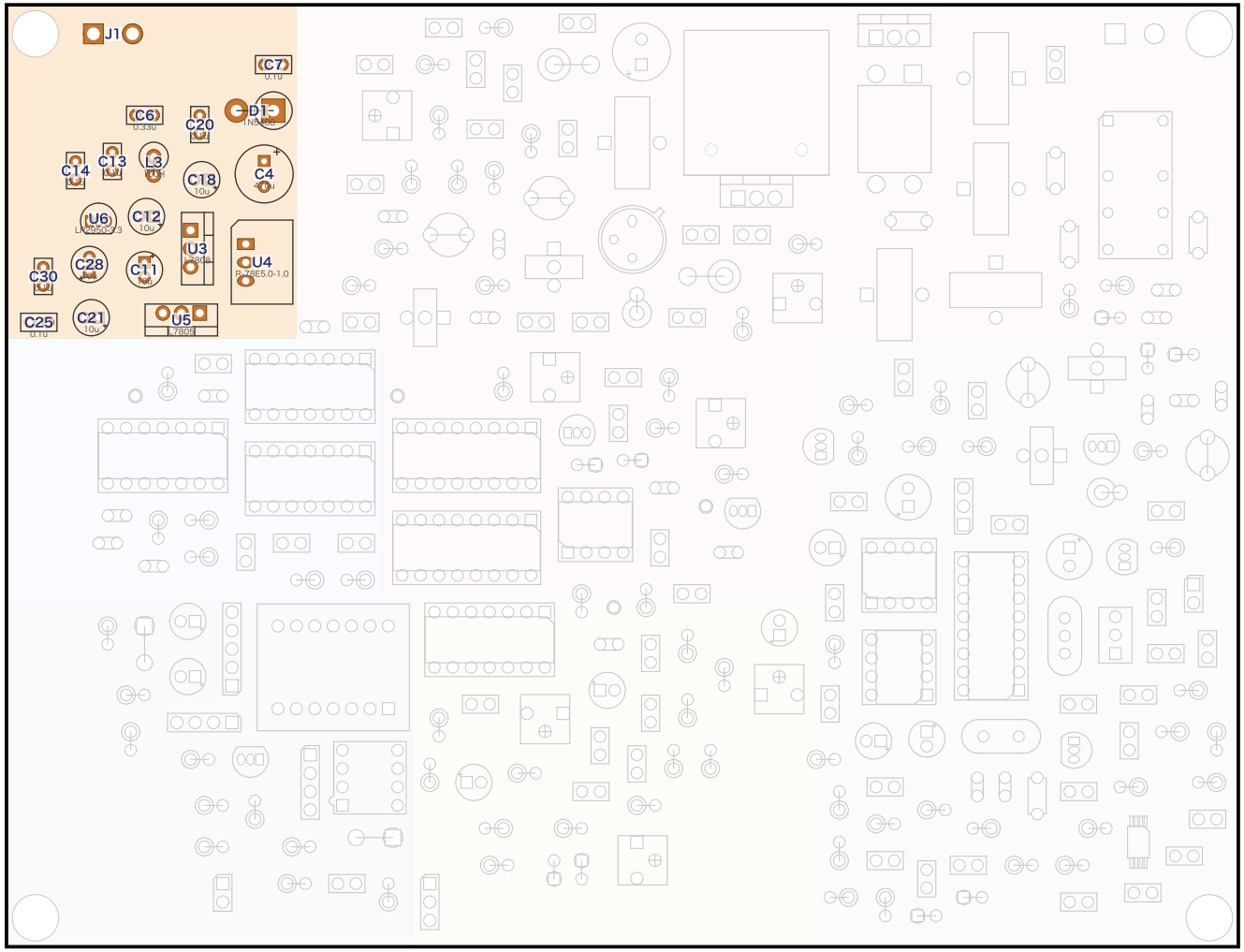
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / リード部品（U13 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.1　2026-10-16

1. 電源（20点）

ヒューズ（5A）は後面パネル側。U3 L7808 には小型放熱器を付ける
付け終わったら 13.8V を入れ、+8V・+5V（2 系統）・+3.3V を確認してから次へ

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
J1	DC 13.8V	線材	
D1	1N5408	ダイオード	極性: □パッドが K
C4	470u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+、25V 以上
C7	0.1u	セラミックC	
L3	10uH	コイル	
C11	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+、25V 以上
U4	R-78E5.0-1.0	レギュレータ	
C18	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C20	0.1u	セラミックC	
U3	L7808	レギュレータ	小型放熱器を付ける
C6	0.33u	セラミックC	
C12	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C13	0.1u	セラミックC	
U5	L7805	レギュレータ	
C14	0.1u	セラミックC	
C21	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C25	0.1u	セラミックC	
U6	LP2950-3.3	レギュレータ	□パッドが 1 番ピン
C28	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C30	0.1u	セラミックC	

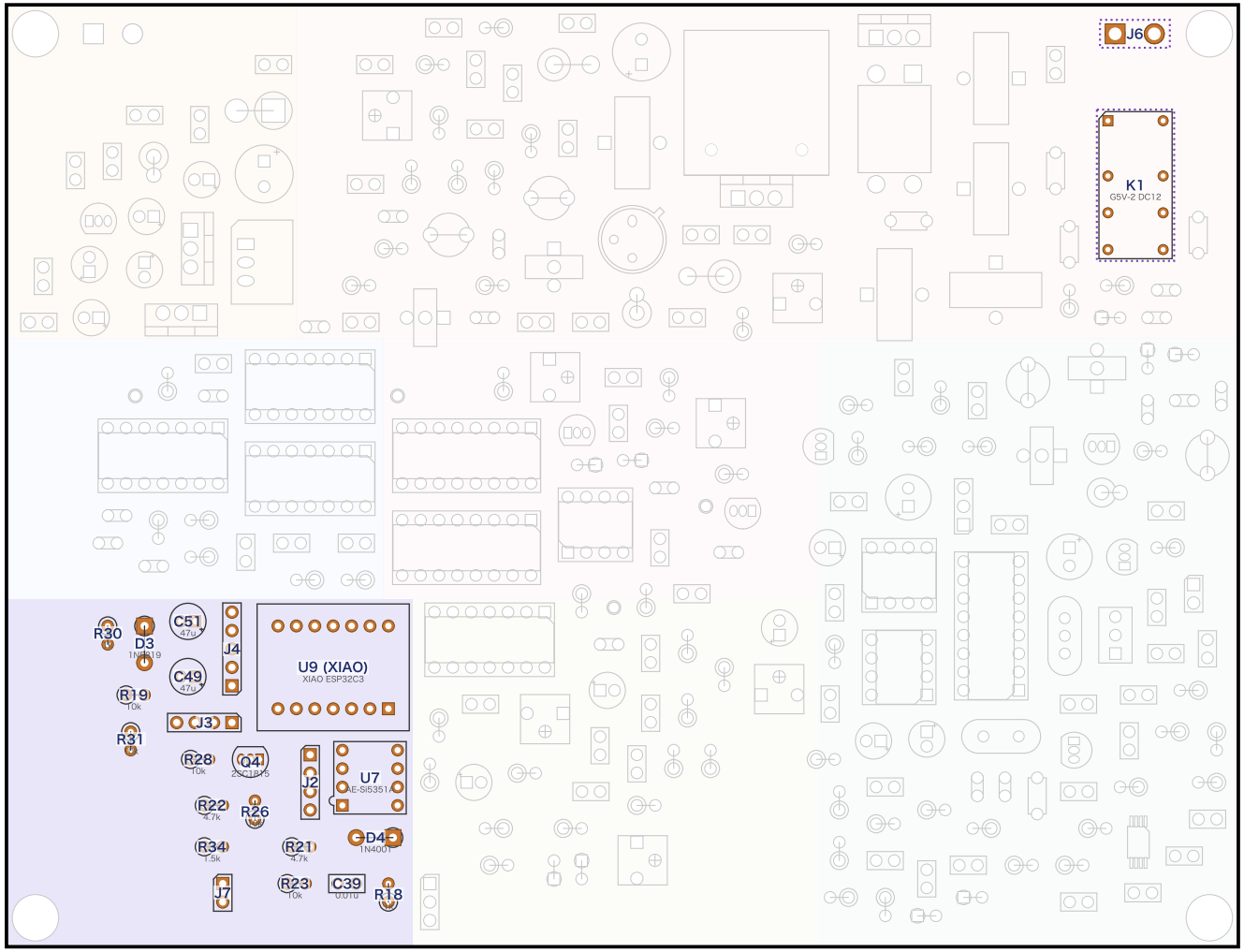
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / リード部品（U13 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.1　2026-10-16

2. 制御（24点）

XIAO（U9）はソケット、Si5351 モジュール（U7 AE-Si5351A）はピンヘッダで実装
XIAO の D0（PTT）・D9（エンコーダ SW）は起動設定ピン: PTT・つまみを押したまま電源を入れない

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
U9	XIAO ESP32C3	マイコン(ソケット)	ソケット実装
D3	1N5819	ダイオード	極性: □パッドが K
R21	4.7k	抵抗	
R22	4.7k	抵抗	
U7	AE-Si5351A	モジュール	
J2	I2C	ピンヘッダ	
J3	TJC	ピンヘッダ	
J4	ENC	ピンヘッダ	
R19	10k	抵抗	
R26	10k	抵抗	
R28	10k	抵抗	
R23	10k	抵抗	
R18	1k	抵抗	
C39	0.01u	セラミックC	
R30	1k	抵抗	
R31	10k	抵抗	
Q4	2SC1815	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
D4	1N4001	ダイオード	極性: □パッドが K
K1	G5V-2 DC12	リレー	
J6	ANT	線材	
R34	1.5k	抵抗	
J7	TX LED	ピンヘッダ	
C51	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C49	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+

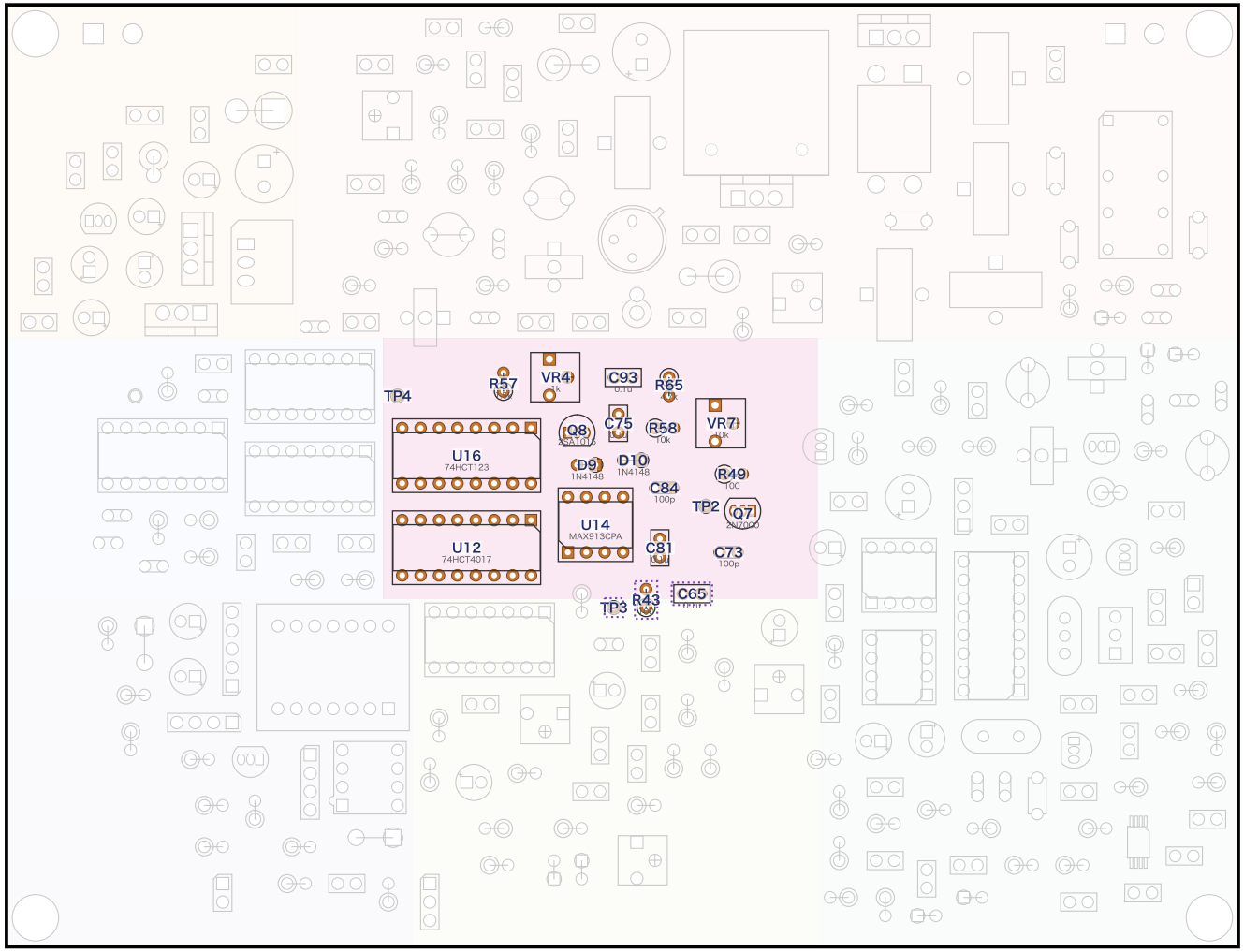
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / リード部品（U13 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.1　2026-10-16

3. セラゾイド変調（23点）

C73（100p）は C0G（NP0）必須。のこぎり波の直線性に直結
TP2（RAMP）・TP3（THRESH）・TP4（PM）で波形を確認できる

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R43	100	抵抗	
U12	74HCT4017	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、HCT 品
C65	0.1u	セラミックC	
R57	1.5k	抵抗	
VR4	1k	半固定抵抗	
D9	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
D10	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
R58	10k	抵抗	
C75	0.1u	セラミックC	
Q8	2SA1015	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
C73	100p	セラミックC	C0G必須
R49	100	抵抗	
Q7	2N7000	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
TP2	RAMP	テストポイント	
U14	MAX913CPA	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C81	0.1u	セラミックC	
TP3	THRESH	テストポイント	
U16	74HCT123	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、MAX913 の TTL 出力…
C84	100p	セラミックC	
R65	4.7k	抵抗	
VR7	10k	半固定抵抗	
C93	0.1u	セラミックC	
TP4	PM	テストポイント	

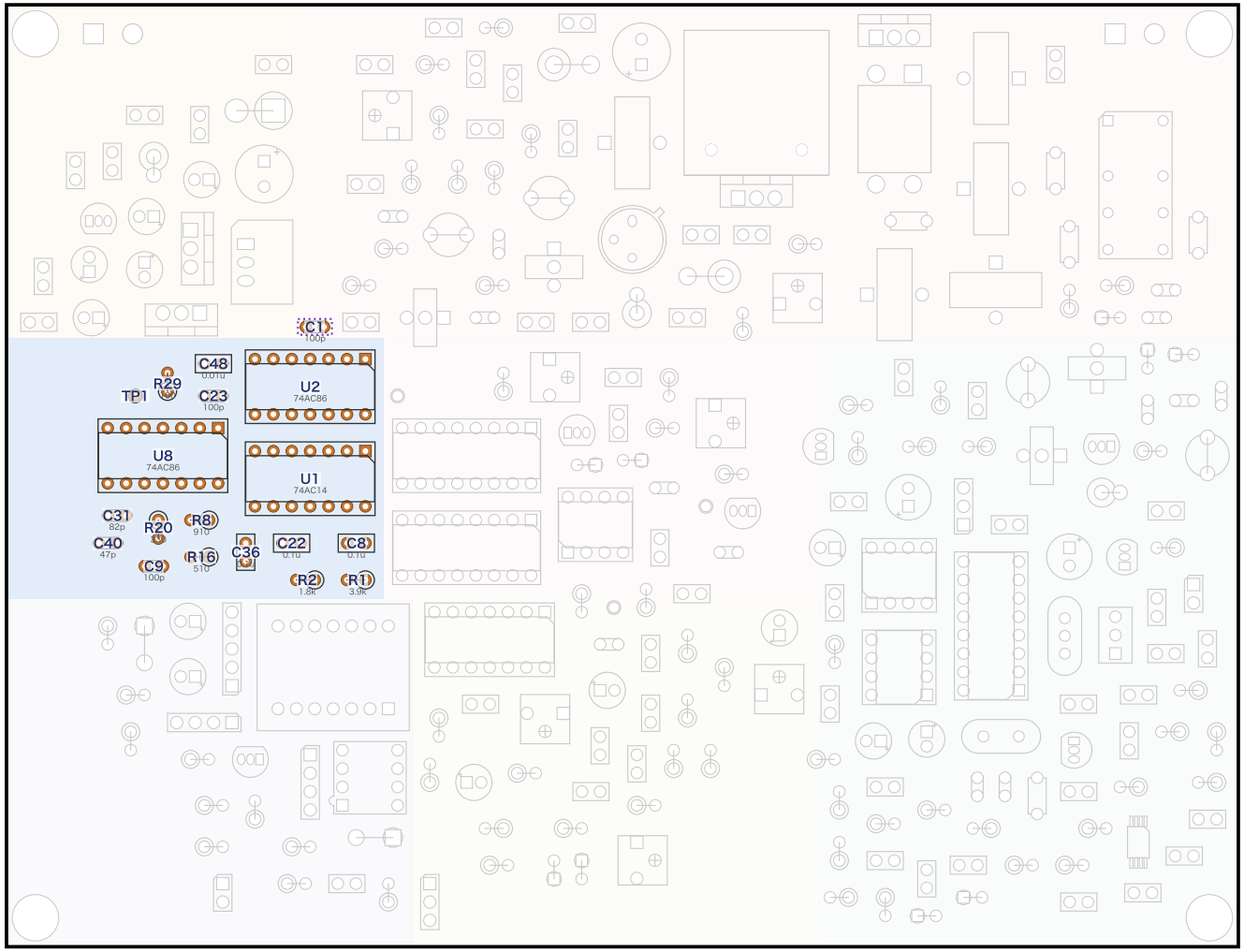
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / リード部品（U13 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.1　2026-10-16

4. 逓倍（19点）

U1・U2・U8 は必ず AC 品（74AC14・74AC86）。HC・HCT 品では 29MHz まで上がらない
遅延の C（C1・C9・C23・C31・C40）は NP0。TP1 で 29.3MHz を確認

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R1	3.9k	抵抗	
C1	100p	セラミックC	NP0
R2	1.8k	抵抗	
C9	100p	セラミックC	NP0
R8	910	抵抗	
C23	100p	セラミックC	NP0
R16	510	抵抗	
C31	82p	セラミックC	NP0
R20	330	抵抗	
C40	47p	セラミックC	NP0
U1	74AC14	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C8	0.1u	セラミックC	
U2	74AC86	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
U8	74AC86	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C22	0.1u	セラミックC	
C36	0.1u	セラミックC	
TP1	X32	テストポイント	
R29	100	抵抗	
C48	0.01u	セラミックC	

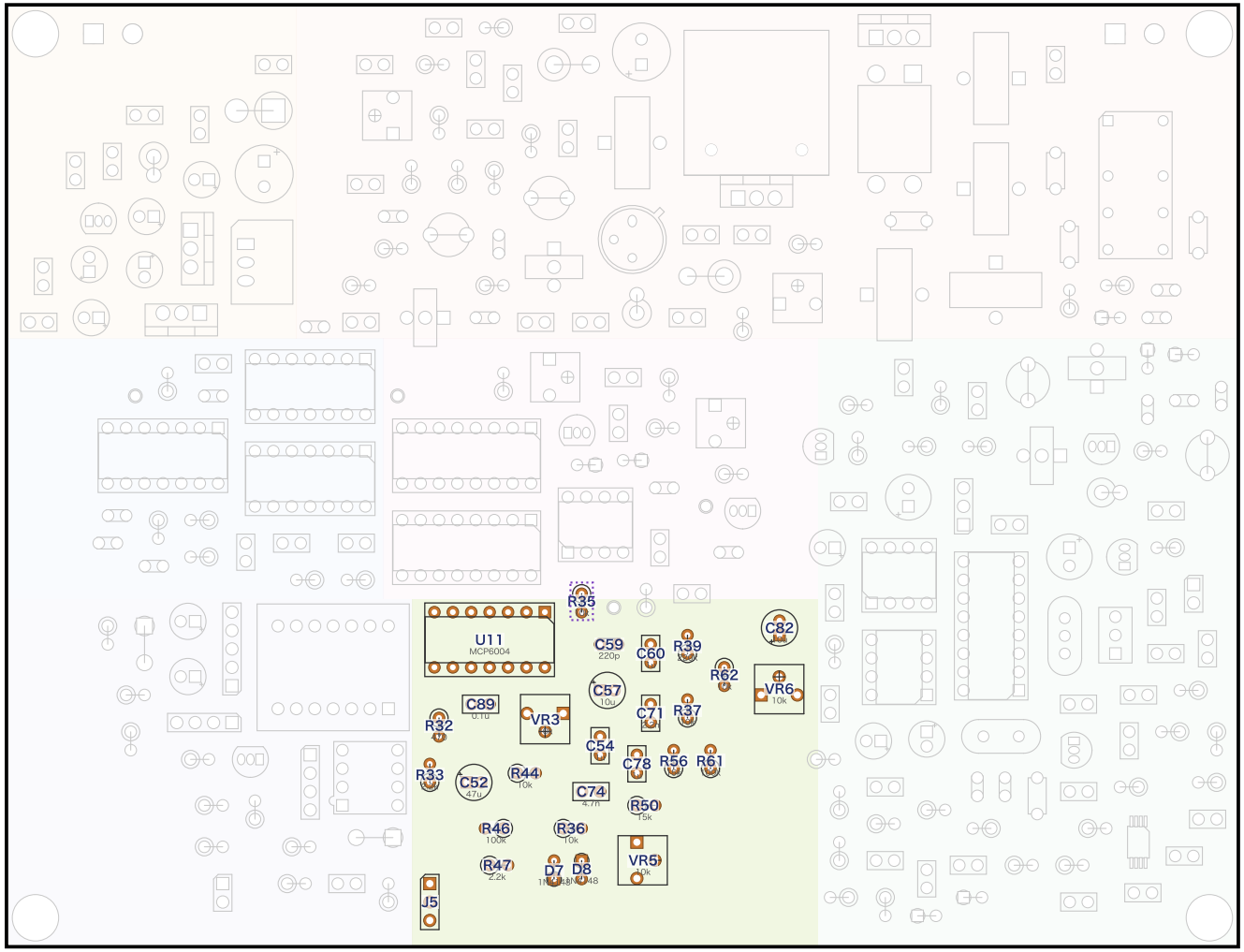
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / リード部品（U13 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.1　2026-10-16

5. 送信音声（30点）

VR3 マイク利得、VR5 周波数偏移（±5kHz）、VR6 しきい値の中心

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R35	10k	抵抗	
R36	10k	抵抗	
C57	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
J5	MIC	ピンヘッダ	
R32	470	抵抗	
C52	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
R33	2.2k	抵抗	
C54	1u	セラミックC	
R37	10k	抵抗	
R39	220k	抵抗	
C59	220p	セラミックC	
C60	1u	セラミックC	
VR3	10k	半固定抵抗	
R46	100k	抵抗	
R44	10k	抵抗	
R47	2.2k	抵抗	
D7	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
D8	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
R50	15k	抵抗	
R56	15k	抵抗	
C74	4.7n	セラミックC	
C71	2.2n	セラミックC	
C78	1u	セラミックC	
VR5	10k	半固定抵抗	
R61	100k	抵抗	
VR6	10k	半固定抵抗	
C82	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
R62	10k	抵抗	
U11	MCP6004	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C89	0.1u	セラミックC	

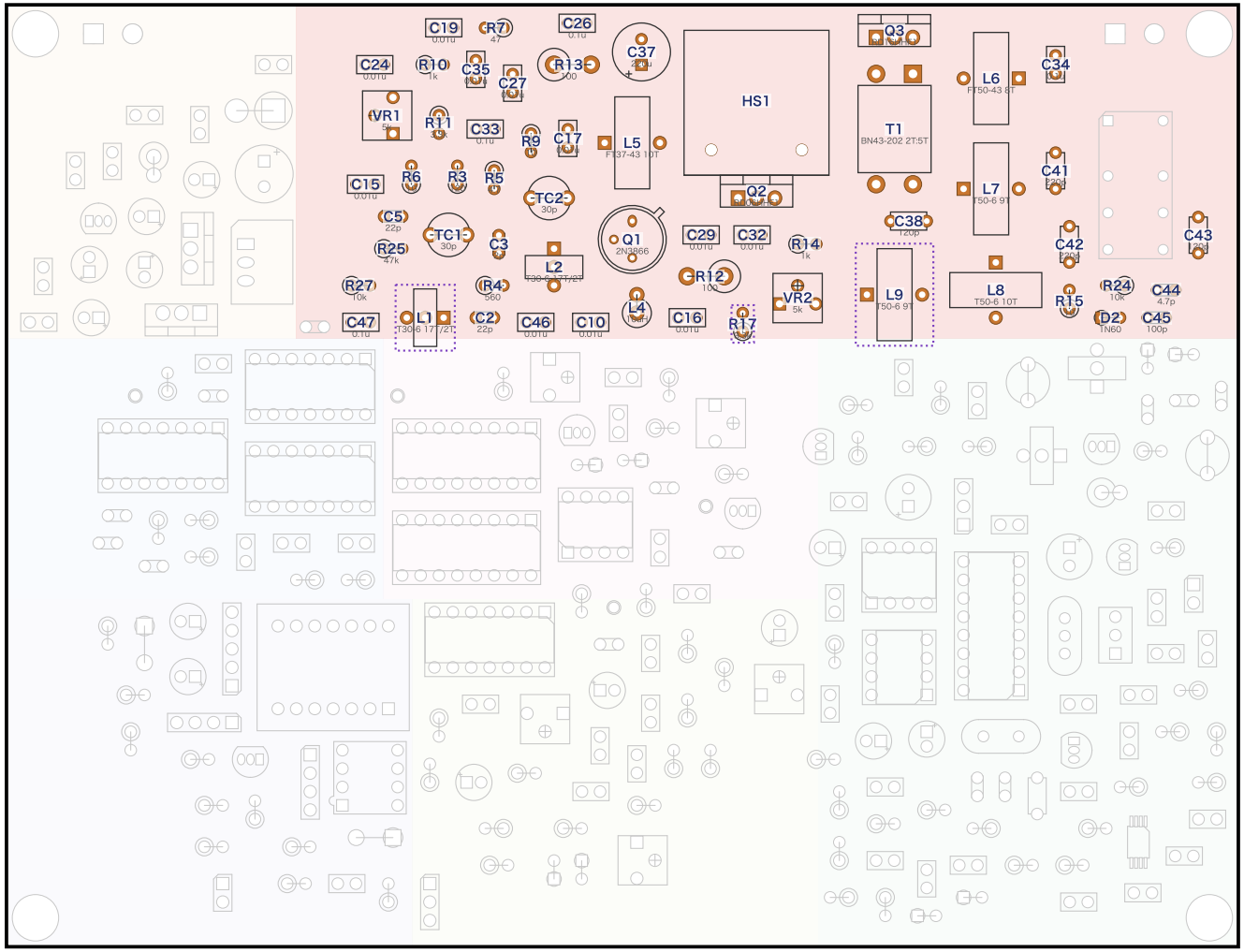
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / リード部品（U13 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.1　2026-10-16

6. 送信RF（59点）

Q2 RD06HHF1 は放熱器 HS1 に固定。Q3 RD16HHF1 は基板端に立て、ケースの放熱器にねじ止め（絶縁不要）
C34 は積層セラミック（X7R・100V）。LPF の C38・C41・C42・C43 は NP0 500V。コイルの巻数は表のとおり

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
L1	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	送信 BPF 1 段目
C2	22p	セラC	NP0
TC1	30p	トリマC	
C3	2p	セラC	NP0、段間結合
L2	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	送信 BPF 2 段目
C5	22p	セラC	NP0
TC2	30p	トリマC	
C10	0.01u	セラC	
R4	560	抵抗	
R3	120	抵抗	
Q1	2N3866	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン、バッ…
R5	4.7	抵抗	
R6	10	抵抗	
C15	0.01u	セラC	
L4	10uH	コイル	
C16	0.01u	セラC	
C17	0.01u	セラC	
R9	10	抵抗	
R7	47	抵抗	
C19	0.01u	セラC	
R11	3.3k	抵抗	
VR1	5k	半固定VR	
C24	0.01u	セラC	
R10	1k	抵抗	
Q2	RD06HHF1	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン、放熱…
L5	FT37-43 1…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	ドレインチョーク
C26	0.1u	セラC	
C27	0.01u	セラC	
R15	10	抵抗	
R12	100	抵抗	

部品番号	値/型番	種類	注意
R13	100	抵抗	
C29	0.01u	セラC	
R17	3.3k	抵抗	
VR2	5k	半固定VR	
C32	0.01u	セラC	
R14	1k	抵抗	
Q3	RD16HHF1	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン、基板…
L6	FT50-43 8T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	ドレインチョーク
C33	0.1u	セラC	
C35	0.01u	セラC	
C37	220u	電解C	極性: □パッドが＋、25V …
C34	0.1u	積層C	約 1.6Arms 流れるので、…
T1	BN43-202 …	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	13.8V で 10W 出すにはド…
C38	120p	セラC	NP0 500V
L7	T50-6 9T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.35μH
C41	220p	セラC	NP0 500V
L8	T50-6 10T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.39μH
C42	220p	セラC	NP0 500V
L9	T50-6 9T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.35μH
C43	120p	セラC	NP0 500V
C44	4.7p	セラC	NP0 500V
C45	100p	セラC	
R24	10k	抵抗	
D2	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
C46	0.01u	セラC	
R25	47k	抵抗	
R27	10k	抵抗	
C47	0.1u	セラC	
HS1	20PB020	放熱器	Q2 をねじ止めしてからはん…

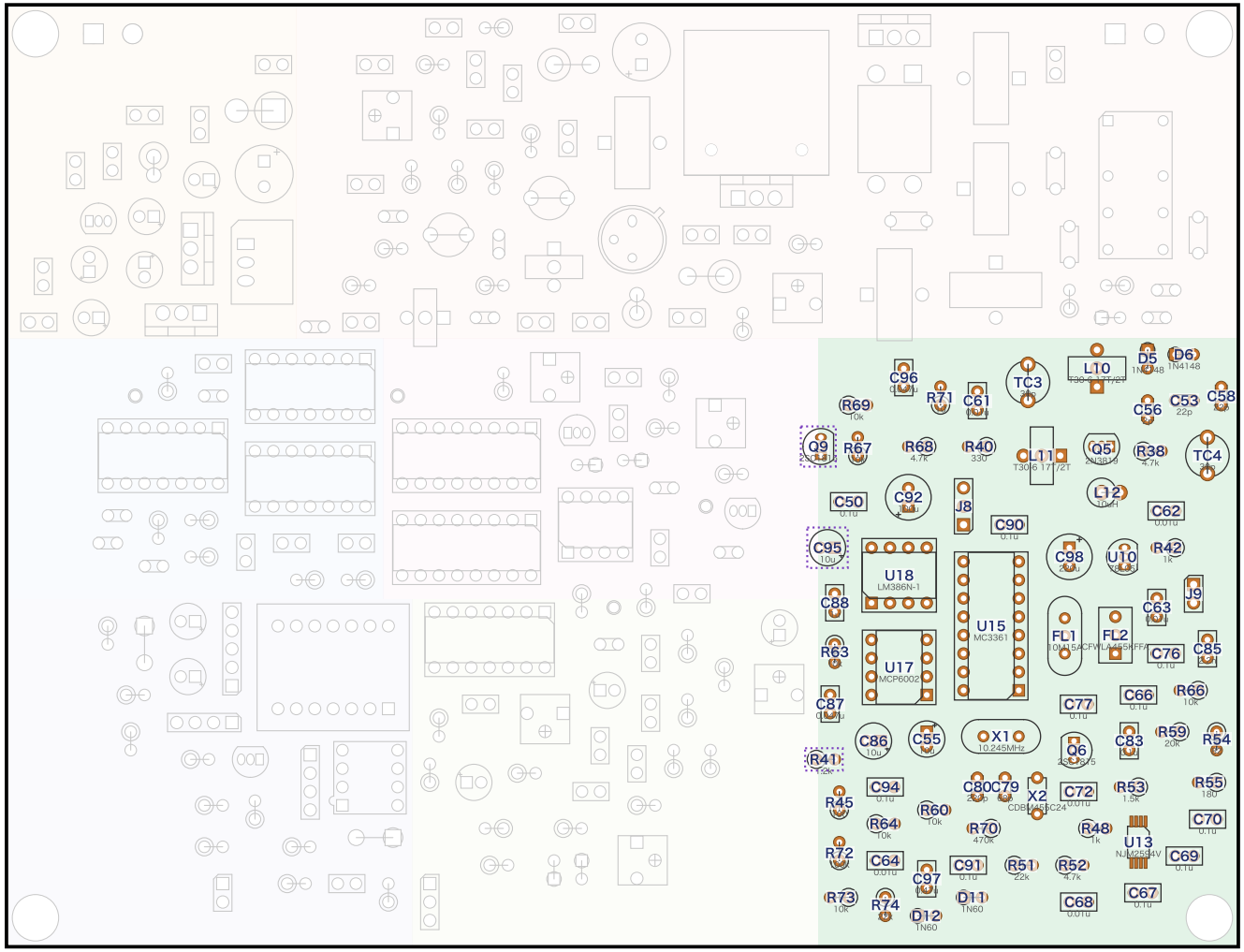
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / リード部品（U13 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.1　2026-10-16

7. 受信（79点）

FL1（10.7MHz 水晶フィルタ 10M15A）・FL2（455kHz セラミックフィルタ）は 3 ピンで中央が GND
TC3・TC4 は 29.3MHz に同調
U13 NJM2594V だけ表面実装（SSOP8、0.65mm ピッチ）。周りの部品より先に、細いこて先とフラックスで付ける

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
D5	1N4148	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
D6	1N4148	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
L10	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	受信 BPF 1 段目
C53	22p	セラC	NP0
TC3	30p	トリマC	
C56	2p	セラC	NP0、段間結合
L11	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	受信 BPF 2 段目
C58	22p	セラC	NP0
TC4	30p	トリマC	
R38	4.7k	抵抗	
Q5	2N3819	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン
R40	330	抵抗	
C61	0.01u	セラC	
L12	10uH	コイル	
R42	1k	抵抗	
C62	0.01u	セラC	
C63	0.01u	セラC	
U13	NJM2594V	IC(SMD)	1 番ピン（□）の向き、SSO…
C67	0.1u	セラC	
C66	0.1u	セラC	
R41	1.2k	抵抗	
R45	100	抵抗	
C64	0.01u	セラC	
FL1	10M15A	水晶/FL	
U15	MC3361	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
X1	10.245MHz	水晶/FL	
C79	68p	セラC	NP0
C80	220p	セラC	NP0
FL2	CFWLA455K…	水晶/FL	
C76	0.1u	セラC	
C77	0.1u	セラC	
X2	CDBM455C24	水晶/FL	
R59	20k	抵抗	
C83	0.1u	セラC	
R63	10k	抵抗	
C87	0.047u	セラC	
C88	1u	セラC	
J8	VOL	ピンヘ…	
R68	4.7k	抵抗	
Q9	2SC1815	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン

部品番号	値/型番	種類	注意
R67	10k	抵抗	
R69	10k	抵抗	
U18	LM386N-1	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
C95	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C90	0.1u	セラC	
C92	100u	電解C	極性: □パッドが＋
R71	10	抵抗	
C96	0.047u	セラC	
C98	220u	電解C	極性: □パッドが＋
J9	SP	ピンヘ…	
U10	78L05	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	□パッドが 1 番ピン
C50	0.1u	セラC	
C55	10u	電解C	極性: □パッドが＋
R64	10k	抵抗	
R60	10k	抵抗	
C86	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C85	2.2n	セラC	
R66	10k	抵抗	
R70	470k	抵抗	
U17	MCP6002	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
C94	0.1u	セラC	
C91	0.1u	セラC	
D11	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
D12	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
C97	0.47u	セラC	
R72	100k	抵抗	
R73	10k	抵抗	
R74	22k	抵抗	
R48	1k	抵抗	
C68	0.01u	セラC	
R51	22k	抵抗	
R52	4.7k	抵抗	
Q6	2SC1815	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン
R54	82	抵抗	
R55	180	抵抗	
C70	0.1u	セラC	
R53	1.5k	抵抗	
C69	0.1u	セラC	
C72	0.01u	セラC	